

AULA 15 — Soma dos Ângulos dos Polígonos

Aluno: _____

Objetivo da aula

Calcular soma dos ângulos internos e externos e descobrir medidas em polígonos regulares.

Pré-requisitos

Polígonos, equações e ângulos.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Soma dos internos

Um n-gono pode ser dividido em $n-2$ triângulos traçando diagonais a partir de um vértice. Como cada triângulo soma 180° , a soma dos internos é $(n-2) \cdot 180^\circ$.

$$S = (n-2) \cdot 180^\circ$$

2. Polígono regular

Se o polígono é regular, todos os ângulos internos são iguais. Basta dividir a soma por n . O ângulo externo correspondente é suplementar ao interno.

$$\text{Ângulo interno regular} = ((n-2) \cdot 180^\circ) / n$$

3. Ângulos externos

Tomando um ângulo externo em cada vértice e percorrendo o polígono uma volta, a soma dos externos é 360° , para polígonos convexos. Em regular, cada externo mede $360^\circ / n$.

$$S_{\text{externos}} = 360^\circ$$

4. Descobrir n

Se a soma dos internos é conhecida, isole n : $S = 180n - 360$. Se o ângulo interno de um regular é conhecido, use a fórmula e resolva a equação.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Se pedirem soma de internos, pense em decompor o polígono em triângulos. Se for regular, divida a soma pelo número de lados.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Soma do octógono

1. $n=8$.

2. $S=(8-2) \cdot 180$.

Resposta: $S=1080^\circ$.

Exemplo resolvido 2 — Ângulo interno do hexágono regular

1. $S=720^\circ$ e há 6 ângulos iguais.

2. $720/6$.

Resposta: 120° .

Exemplo resolvido 3 — Descobrindo o número de lados

1. Um polígono regular tem ângulo externo de 30° .

2. $30=360/n$.

Resposta: $n=12$; é um dodecágono.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Explique por que um polígono de n lados pode ser dividido em $n-2$ triângulos. Use isso para justificar a fórmula da soma dos internos.

Fórmulas e relações essenciais

$$S_i = (n-2) \cdot 180^\circ$$

$$\hat{\text{Ângulo interno regular}} = ((n-2) \cdot 180^\circ) / n$$

$$S_e = 360^\circ$$

$$\hat{\text{Ângulo externo regular}} = 360^\circ / n$$

Dica de prova

- Pense em triângulos para lembrar a fórmula da soma.
- Em regular, divida a soma pelo número de lados.
- Ângulo interno + externo adjacente = 180° .

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar $n-2$ para o número de ângulos; é o número de triângulos da decomposição.
- Confundir soma interna com soma externa.
- Esquecer que o externo regular é $360/n$.

Resumo para revisão

- $S_{\text{internos}} = (n-2)180^\circ$.
- $S_{\text{externos}} = 360^\circ$ em convexos.
- Regular: todos os ângulos internos iguais.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.